Valence, Arousal, 강도(Intensity) :의미와 설정 기준

이 세 축은 감정을 숫자로 표현하기 위한 국제 표준 모델(Russell 의 Circumplex Model). 하나의 감정을 "어떤 방향인가(Valence)", "얼마나 격앙됐는가(Arousal)", "얼마나 강한가(Intensity)" 3 차원으로 기술.

1. Valence — "좋은가 나쁜가"

감정의 **긍정/부정 방향성**. 쾌·불쾌의 축.

값	의미	대표 감정 예시
+2	매우 긍정	기쁨(E01), 사랑/애정(E04), 설렘(E03)
+1	약한 긍정	안도(E05), 자신감(E06), 호기심(E07), 놀람-긍정(E21)
0	중립	평온/중립(E08), 고통-육체(E23), 피로(E24), 냉소(E25)
-1	약한 부정	긴장/불안(E09), 당혹(E10), 질투(E11), 놀람-부정(E22), 의심(E27)
-2	매우 부정	슬픔(E12), 분노(E19), 절망(E14), 공포(E16), 혐오(E18)

핵심 구분점: Valence 는 "기분이 좋냐 나쁘냐"이지, 크기 아님. 격노(E20)와 슬픔(E12) 둘 다 -2 이지만 Arousal 이 다름.

2. Arousal — "얼마나 각성·격앙됐는가"

감정의 **에너지 수준·흥분도**. 차분함↔격앙의 축.

값	의미	신체 반응	대표 감정
1	매우 차분	기의 변화 없음, 조용	피로/탈진(E24), 기분좋음-허밍(E26)
2	차분	약간의 호흡 변화	슬픔(E12), 사랑(E04), 안도(E05)
3	보통	보통 에너지	평온(E08), 냉소(E25), 자신감(E06), 호기심(E07)
4	격앙	심박 빠름, 호흡 거침	분노(E19), 두려움(E16), 설렘(E03), 놀람
5	매우 격앙	비명·고함, 과호흡	격노(E20), 공포-극도(E17), 극도의 기쁨

핵심 구분점: Arousal 은 "에너지 크기". 슬픔은 부정적이지만(Valence -2) 조용하므로(Arousal 2), 분노는 부정적이고(Valence -2) 격렬(Arousal 4).

3. 강도(Intensity) — "얼마나 강하게 표현되는가"

감정의 **연기 표현 깊이**. Valence/Arousal 이 "어떤 감정인가"를 정의한다면, 강도는 "얼마나 드러내는가". **성우 연기 지시에서 직접 쓰는 컨트롤 파라미터**.

값	의미	연기 지시	EmoKnob α 값
1	미묘	"살짝 슬픈 기색이 배어있는"	α = 0.5~1.0
2	약함	"약하게 감정이 느껴지는"	α = 1.0~1.5
3	보통	"감정이 분명히 드러나는"	α = 2.0 (표준)
4	강함	"감정을 강하게 드러내는"	α = 3.0~3.5
5	극도	"감정을 참을 수 없을 정도"	α = 4.0~5.0

4. 예시

같은 슬픔(E12)이라도 세 축 조합으로 완전히 다른 연기가 됨.

장면	Valence	Arousal	강도	연기 특성	프롬프트 예시
이별 후 혼자 눈물 참기	-2	2	3	조용하고 무거운 억누름	"슬프지만 참는 듯이, 낮고 느리게"
이별 선고 직후 펑펑 울기	-2	3	5	흐느낌 포함, 목소리 떨림	"극도로 슬프게, 울음 터뜨리며"
오랜 슬픔이 무뎌진 상태	-2	1	2	감정 없는 듯 공허한	"약하게 슬픔이 배어있는, 공허하게"
슬프지만 화도 나는 복합	-2	4	4	울면서 분노, 목소리 흔들림	E12 + E19 보간 0.6:0.4, α=3.5

장면	Valence	Arousal	강도	연기 특성
친구와 가볍게 웃는 장면	+2	3	2	경쾌하고 자연스러운 웃음
승리 직후 환호	+2	5	5	폭발적 기쁨, 고함 수준
위협적 악역의 냉정한 대사	0	3	4	감정 없이 차갑지만 압박감 강함
극도의 공포로 비명	-2	5	5	비명(NV10), 과호흡, 떨림

5. 설정 가이드

- **Valence 와 Arousal 은 "고정값"** — 해당 감정 자체의 특성이므로 라벨링 마스터 테이블에 미리 정의 (변경 불가).
- **강도(Intensity)는 "가변값"** — 대본의 장면 맥락과 연기 지문에 따라 라벨러/PD 가 직접 조정.
- **복합 감정 처리**: 두 감정이 섞이면 각 감정의 Valence·Arousal 을 가중 평균으로 계산. 예를 들어 "슬픔(70%) + 분노(30%)"이면 Arousal = 2×0.7 + 4×0.3 = **2.6 → 반올림 3** 으로 설정.